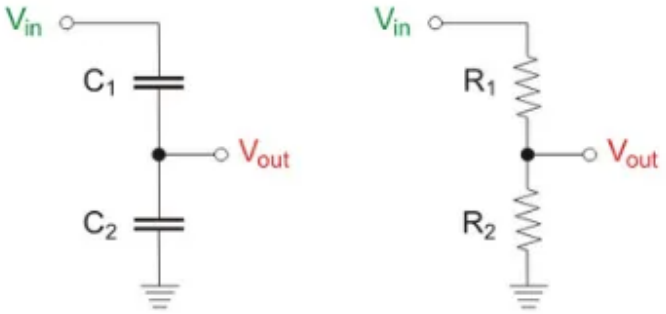
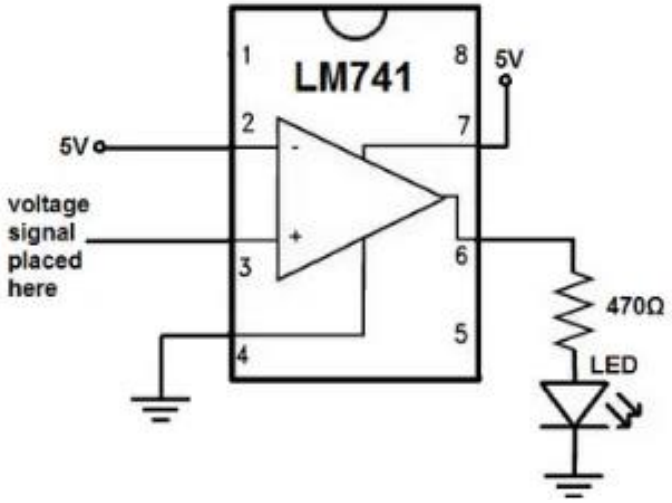
What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



Wheatstone Bridge Circuits for Detection the Sensors Signal

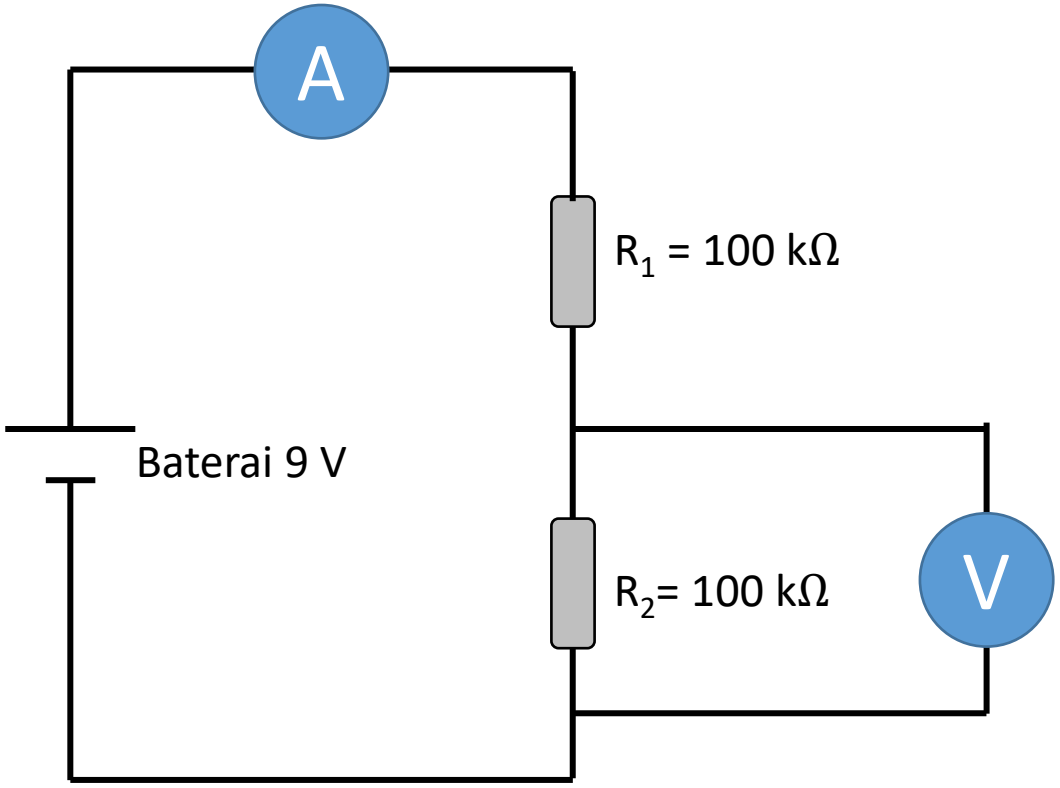
FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Rangkaian Pembagi Tegangan

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor

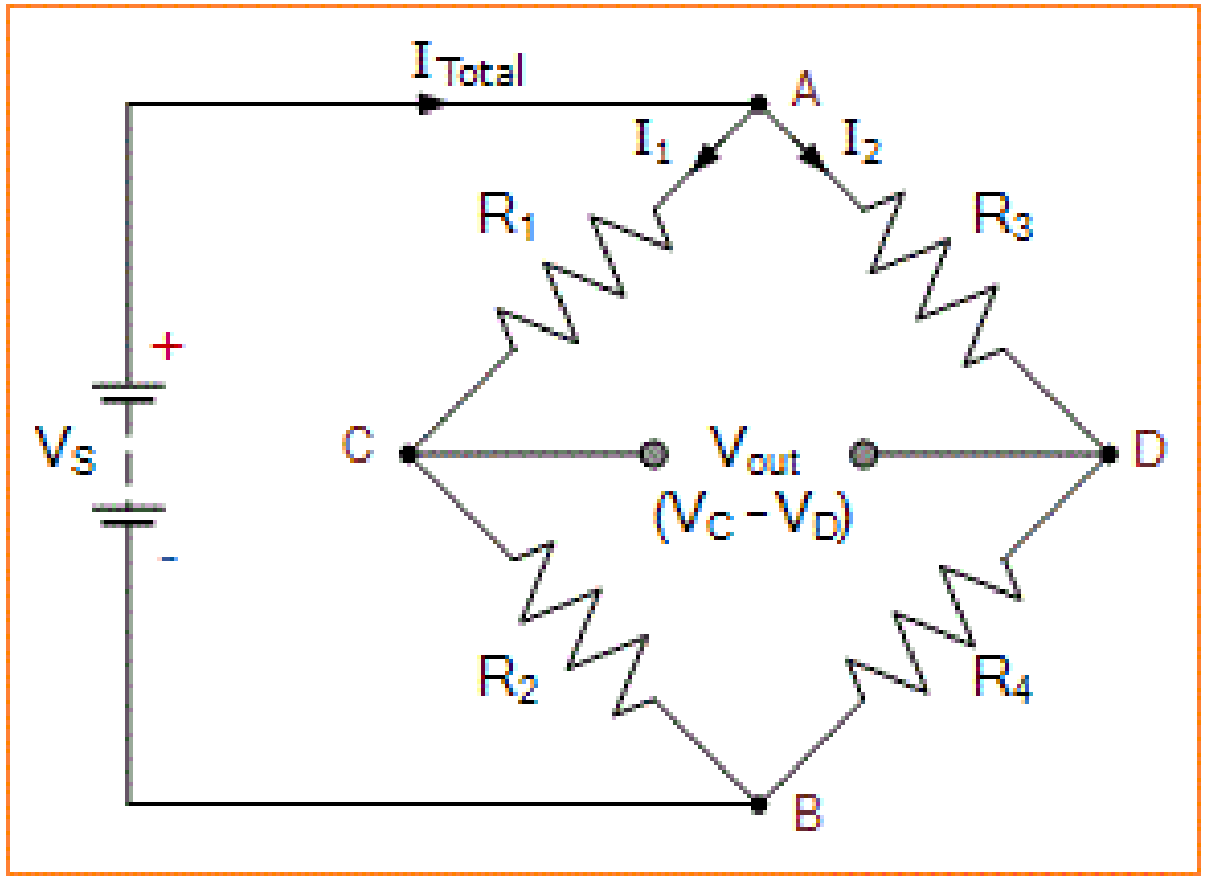


1. Jika R2 adalah sensor dan hambatannya bertambah sebesar 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, dan 5000 Ω.
2. Catat nilai teganan yang terbaca pada alat ukur!
3. Berdasarkan pengamatan, berikan penjelasan singkat terkait dengan kempuan alat pendeteksi perubahan tegangan sensor!

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

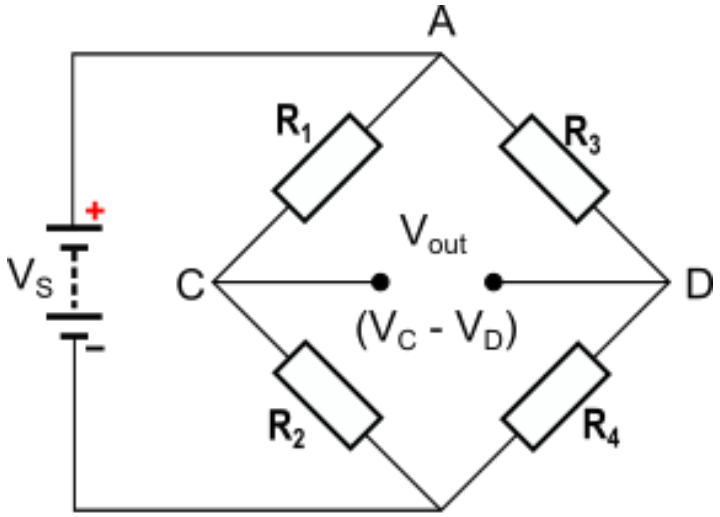
Rangkaian pembanding hambatan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan hambatan dari sensor yang kecil

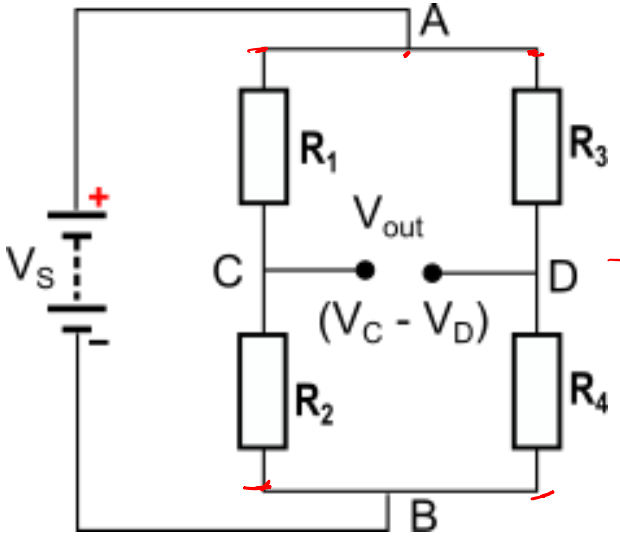


1. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada C dan B (V_{CB})
2. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada D dan B (V_{DB})

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan





1. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada C dan B (V_{CB})
2. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada D dan B (V_{CD})

$$V_C = V_{R_2} = I_{R_1R_2} \cdot R_2$$

$$V_{R_2} = \frac{V_S}{R_1+R_2} \cdot R_2$$

$$V_D = V_{R_4} = \frac{V_S}{R_3+R_4} \cdot R_4$$

$V_{CD} = 0$ jika

$V_C = V_D$

V_{DC}

$V_{CD} = V_C - V_D$

$$V_{CD} = \frac{V_S}{R_1+R_2} \cdot R_2 - \frac{V_S}{R_3+R_4} \cdot R_4$$

VR1 = VR2 = 2.5 V =➔VR1 < VR2 =
VR3 = VR4 = 2.5V

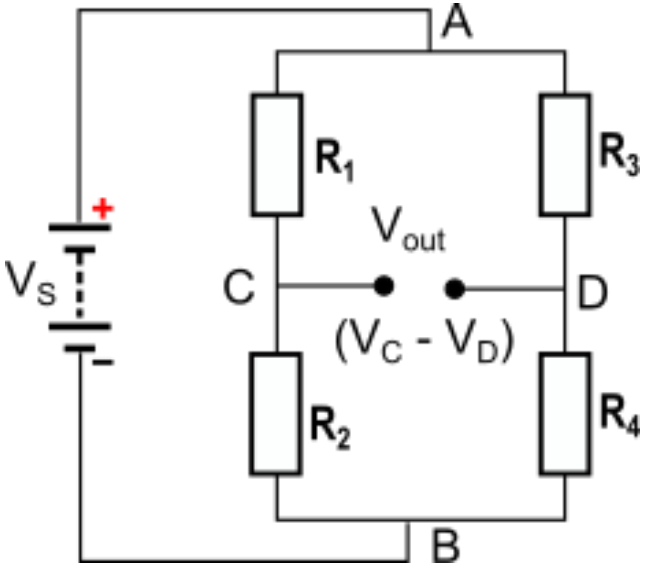
Perubahan tegangan di VR2 = 0.22 mV = 0.0022 V

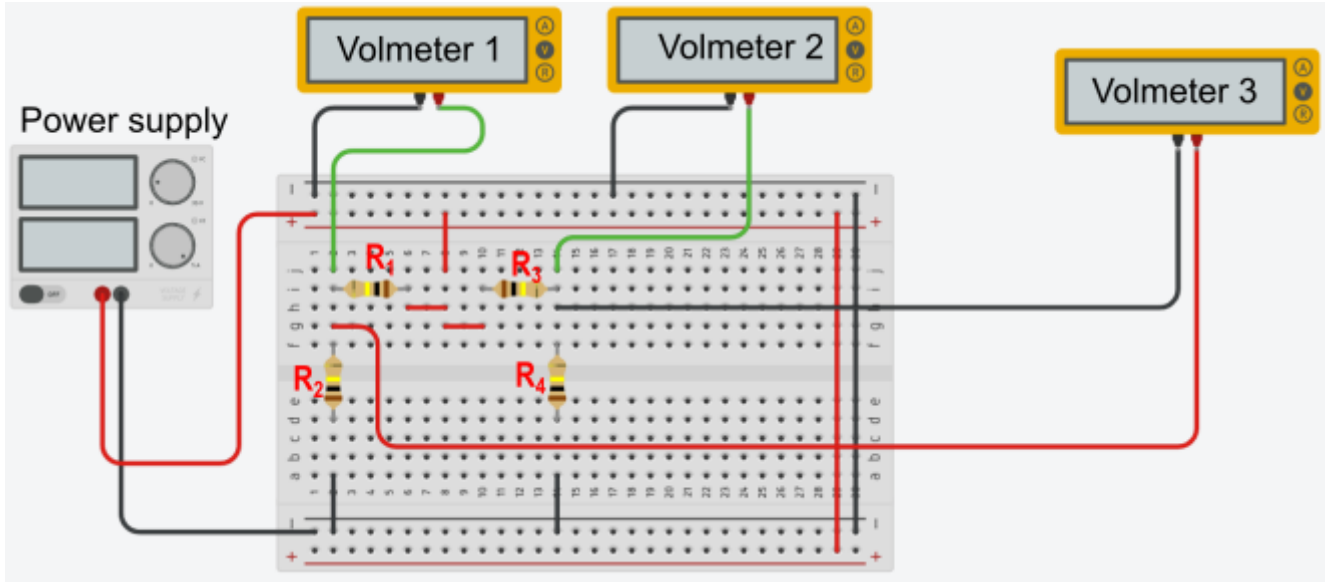
VR1 = 2.5 - 0.0022 = 2.4978 V
VR2 = 2.5 + 0.0022 = 2.5022 V

VR1-VR4 = 2.5022 – 2.3 = 0.2022V = 202.2mV (dalam range . 1mV)

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan





R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ,
R3 = 100 kΩ, R4 = 100 kΩ
Vs = 5 V

1. Jika R2 adalah sensor dan hambatannya bertambah sebesar 20 Ω, 50 Ω, 70 Ω, 90 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, dan 5000 Ω.
2. Catat nilai teganan yang terbaca pada alat ukur!
3. Pada hambatan berapakah tegangan output tidak terjadi perubahan?
4. Dengan merubah hambatan R4, maka perubahan hambatan pada point 3 akan teramati pada tegangan tegangan output
5. Berikan hasil pengamatan tersebut, berikan penjelasan anda bagaimana cara meningkatkan kemampuan voltmeter mendeteksi perubahan dari sensor

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

Table 1: Data perubahan hambatan sensor suhu sebegai respon terhadap kenaikan suhu

Sebuah sensor memiliki respon terhadap perubahan suhu yang diterimanya. Misalkan sensor tersebut memiliki variasi hambatan terhadap suhu seperti yang ditunjukkan oleh Table 1. Rancanglah rangkaian elektronik yang dapat mendeteksi perubahan tersebut dan catat nilai tegangan output untuk setiap hambatan.

Petunjuk:

1. Gunakan rangkaian Wheatstone bridge untuk mendeteksi perubahan hambatan dari sensor suhu tersebut
2. Misalkan sensor tersebut ditempatkan pada posisi R2.
3. Tentukan hambatan R1, R3, dan R4 yang tepat agar setiap perubahan hambatan pada R2 menghasilkan perubah tegangan pada rangkaian Wheatstone bridge
4. Jika hambatan R1, R3, dan R4 sudah ditentukan, hanya dengan merubah nilai R4 maka kemapuan voltmeter mendeteksi setiap perubahan R2 dapat ditingkatkan
5. Tuliskan hasil pengamatan anda pada Table 2.
6. Tukar posisi R2 dan R1 (R1➔ R2; R2➔ R1) dan ulangi langkah ke 4. Kemudian tuliskan pengamatan di Table 3
7. Tuliskan apa yang anda pahami dari hasil percobaan ini

Table 1

T (°C)	R (kΩ)
30	20.07
40	13.23
50	10.20
60	7.00
70	5.32
80	3.48
90	2.58
100	1.98
110	1.28
120	1.02
130	0.69
140	0.49
150	0.36

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

Table 2

T (°C)	R2 (kΩ)	R1	R3	R4	Vout
30	20.07				
40	13.23				
50	10.20				
60	7.00				
70	5.32				
80	3.48				
90	2.58				
100	1.98				
110	1.28				
120	1.02				
130	0.69				
140	0.49				
150	0.36				

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

Table 3

T (°C)	R1 (kΩ)	R2	R3	R4	Vout
30	20.07				
40	13.23				
50	10.20				
60	7.00				
70	5.32				
80	3.48				
90	2.58				
100	1.98				
110	1.28				
120	1.02				
130	0.69				
140	0.49				
150	0.36				

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

Table 4: Data perubahan hambatan sensor suhu sebegai respon terhadap kenaikan suhu

Table 5: Data perubahan hambatan sensor suhu sebegai respon terhadap penurunan suhu

1. Gunakan rangkaian Wheatstone bridge anda untuk menentukan tegangan output dari Table 4 dan Table 5
2. Plot data Vout Vs. Suhu untuk melihat trand respon sensor terhadap suhu
3. Tentukan persamaan garis yang bisa mendekati pada langkah 2
4. Gunakan persamaan tersebut untuk memprediksi tegangan output pada saat suhunya 48 dan 112 ^{o}C.
5. Gunakan hasil langkah 4 untuk menghitung hambatan sensor pada suhu tersebut. Petunjuk: Gunakan persamaan tegangan output rangkaian Wheatstone bridge yang merupakan fungsi dari R1, R2, R3 dan R4
6. Tuliskan apa yang anda pahami dari percobaan ini

Table 4

T (oC)	R (kΩ)
30	20.07
35	16.36
40	13.23
45	11.63
50	10.20
55	7.76
60	7.00
65	5.86
70	5.32
75	4.10
80	3.48
85	3.00
90	2.58
95	2.17
100	1.98
105	1.55
110	1.28
115	1.07
120	1.02
125	0.81
130	0.69
135	0.55
140	0.49
145	0.42
150	0.36

Table 5

T (oC)	R (kΩ)
30	19.52
35	16.05
40	14.05
45	10.79
50	9.64
55	8.26
60	7.48
65	6.36
70	5.07
75	4.02
80	3.82
85	3.22
90	2.64
95	2.15
100	1.75
105	1.59
110	1.39
115	1.07
120	1.00
125	0.81
130	0.70
135	0.56
140	0.47
145	0.44
150	0.34

IPB University
Bogor Indonesia